초등 **4학년**

2017년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 8	**2.** 6	**3.** 65
4. 26	**5.** 2	**6.** 8
7. ③	**8.** ⑤	**9.** ③
10. 7	**11.** 17	**12.** ④
13. 16	**14.** 15	**15.** 14
16. 6	**17.** 55	**18.** 503
19. 35	**20.** 200	**21.** 1
22. 19	**23.** 6	**24.** 56
25. 7		

1. 정삼각형의 세 변의 길이는 모두 같습니다.
주어진 정삼각형의 한 변은 8 cm입니다.

2.

3	7	6	1	0	2	8	5	4	9
십	일	천	백	십	일	천	백	십	일
억		만							

⇨ 천만의 자리 숫자는 6입니다.

3. 각도기의 바깥쪽에 있는 눈금을 읽어야 합니다.
60과 70 가운데이므로 65도입니다.

4.
$$\begin{array}{r} 13 \leftarrow \text{몫} \\ 54\overline{)728} \\ 54 \\ \hline 188 \\ 162 \\ \hline 26 \leftarrow \text{나머지} \end{array}$$
검산: $54\times13+\boxed{26}=728$

5. 둔각은 90°보다 크고 180°보다 작은 각이므로
130°, 100°가 둔각입니다. ⇨ 2개

6. 육천오십억 팔십사만
⇨ 6050억 84만
⇨ 605000840000
따라서 0은 모두 8개입니다.

7. ㉠이 나타내는 수: 3000000
㉡이 나타내는 수: 3000
따라서 ㉠이 나타내는 수는 ㉡이 나타내는 수의 1000배입니다.

8. 1000만씩 뛰어 센 것입니다.
1억 4000만 − 1억 5000만 − 1억 6000만 −
− 1억 7000만 − 1억 8000만 − $\underset{㉠}{\underline{1억\ 9000만}}$

9. 나뉠 수의 왼쪽 두 자리 수가 나누는 수보다 크거나 같으면 몫이 두 자리 수가 됩니다.
① $\underline{51}2\div\underline{63}$ ② $\underline{48}5\div\underline{79}$ ③ $\underline{37}4\div\underline{13}$
④ $\underline{79}6\div\underline{82}$ ⑤ $\underline{40}8\div\underline{65}$

10. $3\frac{1}{8}+2\frac{4}{8}+1\frac{3}{8}=5\frac{5}{8}+1\frac{3}{8}=7$ (cm)

11. $3\frac{1}{12}-1\frac{8}{12}=2\frac{13}{12}-1\frac{8}{12}=1\frac{5}{12}$

$1\frac{5}{12}=1+\frac{5}{12}=\frac{12}{12}+\frac{5}{12}=\frac{17}{12}$이고 $\frac{17}{12}$은 $\frac{1}{12}$이 17개인 수입니다.

12. 가장 작은 분수: $5\frac{1}{4}$, 가장 큰 분수: $\frac{37}{4}$ ⇨ $9\frac{1}{4}$

따라서 $5\frac{1}{4}+9\frac{1}{4}=14\frac{2}{4}$입니다.

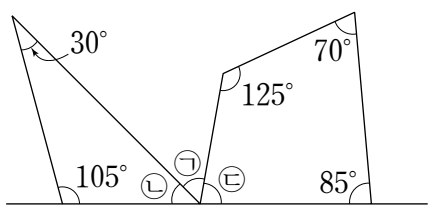
13. ㉠$=24\div4\times3=6\times3=18$
㉡$=24\div(4\times3)=24\div12=2$
⇨ ㉠−㉡$=18-2=16$

14. $471\div30=15\cdots21$이므로 남은 21 cm로는 상자를 묶을 수 없습니다.
따라서 끈 471 cm로 상자를 15개까지 묶을 수 있습니다.

15. 6분 40초$=360$초$+40$초$=400$초
400초 동안 기차가 달린 거리는 $35\times400=14000$ (m)입니다.
⇨ 14000 m$=14$ km

16. 억의 자리와 천만의 자리 숫자가 각각 같고 오른쪽 수의 백만의 자리 숫자가 3이므로 □는 3이거나 3보다 큽니다.
그런데 □$=3$이면 $723320291<723355934$입니다.
따라서 □>3이어야 하므로 □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 4, 5, 6, 7, 8, 9로 모두 6개입니다.

17.



㉡$=180°-30°-105°=45°$
㉢$=360°-125°-70°-85°=80°$
따라서 ㉠$=180°-45°-80°=55°$입니다.

18. 어떤 세 자리 수가 가장 크려면 나머지가 55이어야 합니다.
따라서 어떤 수는 $56\times8+55=503$입니다.

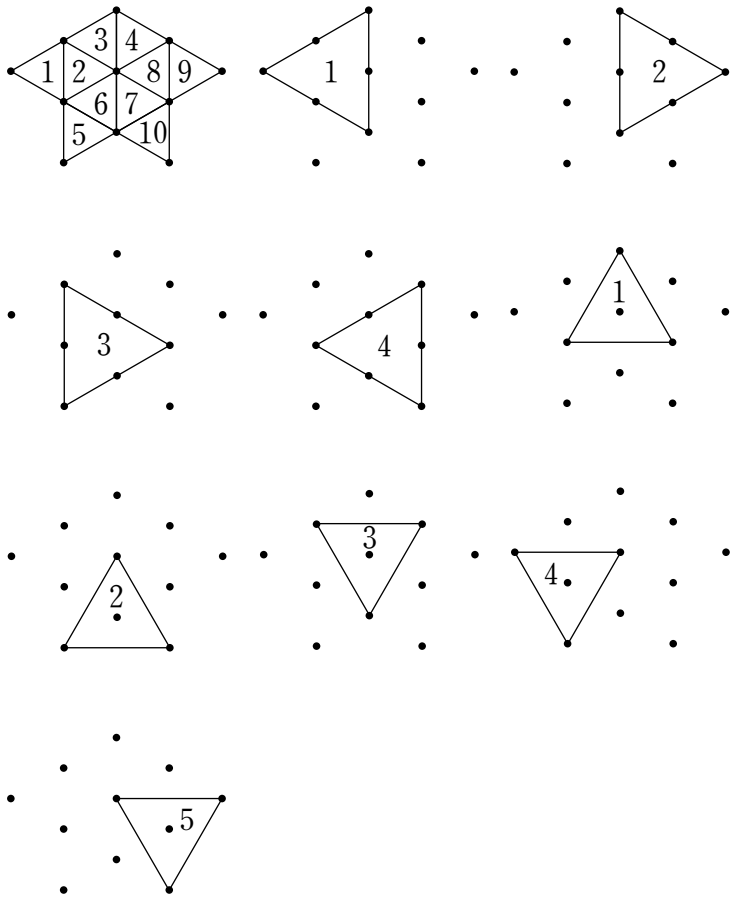
19. $4\frac{5}{11}-\frac{7}{11}-\frac{7}{11}=3\frac{9}{11}-\frac{7}{11}=3\frac{2}{11}$

$3\frac{2}{11}$를 가분수로 고치면 $\frac{35}{11}$입니다.
따라서 □ 안에 알맞은 수는 35입니다.

20. 20000−(1350×8+600×15)
=20000−(10800+9000)
=20000−19800
=200
따라서 남은 돈은 200원입니다.

21. 어떤 수를 □라 하고 나눗셈식을 쓰면 다음과 같습니다.
856÷□=17 … 23
⇨ □×17+23=856, □×17=833, □=49
어떤 수는 49이고 바르게 계산하면 856×49=41944입니다.
따라서 41944의 천의 자리 숫자는 1입니다.

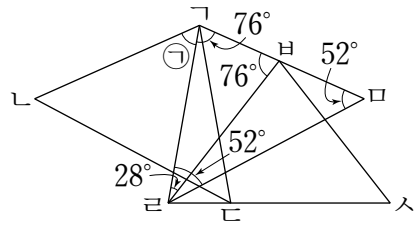
22.



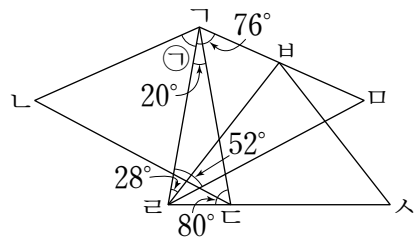
⇨ 10+4+5=19(개)

23. 전체 일의 양을 1이라고 할 때
(세 사람이 함께 하루 동안 한 일의 양)$=\frac{3}{25}+\frac{2}{25}+\frac{1}{25}=\frac{6}{25}$
(세 사람이 함께 2일 동안 한 일의 양)$=\frac{6}{25}+\frac{6}{25}=\frac{12}{25}$
(서령이와 승현이가 함께 하루 동안 한 일의 양)
$=\frac{3}{25}+\frac{1}{25}=\frac{4}{25}$
(주원이와 승현이가 함께 하루 동안 한 일의 양)
$=\frac{2}{25}+\frac{1}{25}=\frac{3}{25}$
(서령이가 혼자 해야 하는 일의 양)
$=1-\frac{12}{25}-\frac{4}{25}-\frac{3}{25}=\frac{6}{25}$
$\frac{6}{25}=\frac{3}{25}+\frac{3}{25}$이므로 나머지 일은 서령이 혼자 2일 동안 하면 끝낼 수 있습니다.
따라서 세 사람이 일을 시작한 지 2+1+1+2=6(일) 만에 끝낼 수 있습니다.

24. (변 ㄱㄹ)=(변 ㄹㅂ)이므로 삼각형 ㄱㄹㅂ은 이등변삼각형입니다.
(각 ㄹㄱㅂ)=(각 ㄹㅂㄱ)=(180°−28°)÷2=76°이고,
삼각형 ㄱㄹㅁ에서
(각 ㄱㄹㅁ)=(각 ㄱㅁㄹ)=(180°−76°)÷2=52°입니다.



삼각형 ㅂㄹㅅ은 삼각형 ㄱㄹㅁ을 움직인 것이므로
(각 ㅂㄹㅅ)=(각 ㄱㄹㅁ)=52°입니다.
(변 ㄱㄹ)=(변 ㄱㄷ)이므로 삼각형 ㄱㄹㄷ은 이등변삼각형입니다.
(각 ㄱㄹㄷ)=(각 ㄱㄷㄹ)=28°+52°=80°이고,
(각 ㄹㄱㄷ)=180°−80°−80°=20°입니다.



삼각형 ㄱㄹㅁ은 삼각형 ㄱㄴㄷ을 움직인 것이므로
(각 ㄴㄱㄷ)=(각 ㄹㄱㅁ)=76°이므로 ㉠=76°−20°=56°입니다.

25. 2645㉠㉡㉢840<2645㉢㉠㉡840이므로
2645㉢㉠㉡840−2645㉠㉡㉢840=279000에서
㉢㉠㉡−㉠㉡㉢=279입니다.
일의 자리 계산에서 ㉡−㉢=9이어야 합니다.

$$\begin{array}{r} ㉢㉠㉡ \\ -㉠㉡㉢ \\ \hline 2\ 7\ 9 \end{array}$$

- ㉡=9, ㉢=0이면 백의 자리 계산이 맞지 않으므로 될 수 없습니다.
- ㉡=8, ㉢=9이면 십의 자리 계산에서 ㉠−1+10−8=7, ㉠=6이므로 968−689=279입니다.
- ㉡=7, ㉢=8이면 십의 자리 계산에서 ㉠−1+10−7=7, ㉠=5이므로 857−578=279입니다.
- ㉡=6, ㉢=7이면 십의 자리 계산에서 ㉠−1+10−6=7, ㉠=4이므로 746−467=279입니다.
- ㉡=5, ㉢=6이면 십의 자리 계산에서 ㉠−1+10−5=7, ㉠=3이므로 635−356=279입니다.
- ㉡=4, ㉢=5이면 십의 자리 계산에서 ㉠−1+10−4=7, ㉠=2이므로 524−245=279입니다.
- ㉡=3, ㉢=4이면 십의 자리 계산에서 ㉠−1+10−3=7, ㉠=1이므로 413−134=279입니다.
- ㉡=2, ㉢=3이면 십의 자리 계산에서 ㉠−1+10−2=7, ㉠=0이므로 302−23=279입니다.

(이때, ㉠, ㉡, ㉢은 열 자리 수의 각 자리 숫자이므로 ㉠=0이 될 수 있습니다.)
㉡=1, ㉢=2인 경우와 ㉡=0, ㉢=1인 경우는 계산할 수 없습니다.
따라서 처음 수가 될 수 있는 경우는 모두 7가지입니다.